

阶段 4：记忆系统优化实施计划

阶段 4：记忆系统优化实施计划

状态：Proposed

更新日期：2026-08-06

前置阶段：阶段 1 受控智能体外壳、阶段 2 Session 与 Planner、阶段 3 Tool/Executor/Observation

目标读者：实现记忆系统、策略卡、快照和发布治理的工程师

读完后应能做的事：把当前局部实验记忆升级为可增量处理、可遗忘、可快照、可检索、可审计的长期记忆系统。

1. 结论

当前项目已有局部实验记忆，但它主要是“实验事实账本”，还不能直接承担长期策略库职责。后续优化应把记忆系统拆成“事实记录、候选抽取、全局整合、运行时读取、状态维护”五个环节。

本阶段不让记忆直接控制路由器，也不发布 `active` 策略。它的目标是先把记忆变成高质量证据资产，为后续 Global Judge、Replay/Holdout 和人工发布门禁提供可靠输入。

2. 借鉴点

参考 `Codex 的记忆系统.pdf` 后，本项目最值得借鉴 6 个设计点：

1. 准入过滤：不是所有内容都值得记住，能从产物重新计算的信息不要写入长期记忆。
2. 两阶段管道：先并行抽取候选事实，再串行整合成长期记忆。
3. 增量处理：用 watermark 记录处理位置，避免每次重新扫描全部历史实验。
4. 选择性遗忘：长期记忆不能只增不减，要能保留、降级和退役。
5. 权威存储 + 文件投影：用结构化存储管理状态，用 JSON/Markdown 文件方便人工复核。
6. 上下文限量注入：运行时只注入 Top-K 摘要，不把完整历史和完整模型响应交给 Planner。

3. 当前基础

当前项目已有实验级 append-only 记忆：

代码块

```
1 memory/operator_memory_bank.jsonl
2 memory/failure_memory_bank.jsonl
3 memory/invalid_generation_cases.jsonl
```

```
4 memory/operator_performance.jsonl
5 memory/.memory_idempotency.jsonl
```

这些文件继续保留原职责：记录本次实验发生了什么。它们不是全局策略库，也不能直接改变下一次实验的路由结果。

阶段 1 已定义智能体运行记忆：

```
代码块

1 agent_task.json
2 agent_plan.json
3 agent_run_state.json
4 agent_events.jsonl
5 agent_observation.json
6 agent_decisions.jsonl
7 agent_report.md
```

这些文件记录“智能体这次如何运行”，只用于恢复、审计和复盘，不直接作为跨实验策略。

4. 目标结构

优化后的记忆系统分为 5 层。

5. 记忆准入过滤

长期记忆只保存“后续实验无法直接推导、但会影响判断质量”的信息。

5.1 不写入长期记忆

5.2 可以进入候选记忆

5.3 准入日志

每次抽取候选记忆时，都要记录准入结果。

代码块

```
1  {"source_ref": "round_2/branch_results.jsonl#branch-019", "decision":  
   "included", "reason": "同类题型中 016 多次 score_increased, 可作为负向策略候  
   选", "candidate_id": "mem-candidate-20260806-001"}
```

被排除的内容也要记录原因。

代码块

```
1  {"source_ref": "experiment_statistics.json", "decision": "excluded", "reason":  
   "该统计可重新计算, 不写入长期记忆"}
```

6. 两阶段记忆管道

记忆生成分为两个阶段。第一阶段只做局部抽取，第二阶段做全局整合和遗忘。

代码块

- 1 实验产物
- 2 -> Phase 1: 局部候选抽取
- 3 -> global_memory_publish_candidate
- 4 -> Phase 2: 全局整合与遗忘
- 5 -> global_memory_card / global_memory_publish_report
- 6 -> 运行时索引

6.1 Phase 1: 局部候选抽取

Phase 1 可以按实验目录、round 或 branch 并行执行。

输入：

代码块

- 1 operator_memory_bank.jsonl
- 2 failure_memory_bank.jsonl
- 3 invalid_generation_cases.jsonl
- 4 operator_performance.jsonl
- 5 branch_results.jsonl
- 6 effect_analysis.jsonl
- 7 agent_observation.json
- 8 人工复核记录

输出：

代码块

- 1 global_memory_publish_candidate.jsonl
- 2 global_memory_admission_log.jsonl

每条候选必须包含来源实验、样本、轮次、分支、算子、事实类型、结论、证据引用和分类提示。

6.2 Phase 2: 全局整合与遗忘

Phase 2 同一时间只能有一个任务运行。它读取所有新增候选和已有策略卡，输出新增、保留、降级和退役结果。

代码块

- 1 added: 新增策略卡
- 2 retained: 继续保留的策略卡
- 3 downgraded: 证据变弱或风险升高的策略卡
- 4 retired: 不再使用的策略卡

例子：

代码块

```
1  {"card_id": "GMEM-000123", "previous_status": "shadow", "new_status":  
   "retired", "reason": "新评分规则下 holdout 负收益率升高，策略不再稳  
   定", "evidence_refs": ["global_memory_publish_report_20260806.md#GMEM-000123"]}
```

7. Watermark 增量处理

每个输入文件都要记录处理位置，避免重复扫描。

代码块

```
1  {"source_file": "experiments/2026-08-  
   05/exp1/memory/failure_memory_bank.jsonl", "last_line": 328, "content_hash":  
   "sha256:...", "last_processed_at": "2026-08-06T09:00:00+08:00"}
```

处理规则：

1. 文件未变化时跳过。
2. 文件追加时只处理新增行。
3. 文件内容 hash 变化但行号回退时，标记为 `source_rewritten`，进入人工复核。
4. Phase 1 成功写入候选事实后再更新 watermark。

8. 存储设计

全局记忆采用“权威存储 + 文件投影”。

建议新增权威存储：

代码块

```
1  global_memory_state.sqlite
```

它保存候选事实、策略卡版本、状态流转、watermark、编译任务租约、发布批次、冲突记录、降级记录和退役记录。

文件投影用于人工复核和运行时读取：

代码块

```
1  memory_global/  
2  global_memory_cards.jsonl
```

```
3 global_memory_index.json
4 global_memory_publish_report.md
5 global_memory_admission_log.jsonl
6 global_memory_watermarks.jsonl
```

规则：SQLite 是权威来源；JSON/Markdown 文件可以从 SQLite 重建；写投影文件时必须使用临时文件和原子替换；投影文件损坏时，不反向覆盖 SQLite。

9. 策略卡设计

策略卡是全局记忆的运行时单元。它不保存完整样本正文，只保存可迁移结论和证据引用。

代码块

```
1 {"card_id": "GMEM-000001", "card_type": "positive_strategy", "scene_family": "交通
  执法", "question_form": "多条件共同必要判断", "reasoning_mechanism": "共同必要条件遗
  漏", "overscore_pattern": "模型抓住显眼条件后忽略另一个必要条
  件", "recommended_operators": ["012"], "backup_operators":
  ["010"], "avoid_operators": ["016"], "applicability_conditions": ["题面存在两个以上
  同时必要条件"], "exclusion_conditions": ["材料证据不足以判断任一必要条
  件"], "evidence_summary": {"supporting_experiments": 3, "supporting_samples":
  12, "effective_rate": 0.58, "score_increased_rate":
  0.08, "invalid_generation_rate": 0.11}, "status": "shadow", "taxonomy_version":
  "global-memory-taxonomy-v1", "evidence_refs": []}
```

卡片类型：

10. 状态流转

策略卡状态只允许按以下路径变化：

代码块

```
1 proposed -> shadow -> active -> downgraded -> retired
2 proposed -> rejected_insufficient_evidence
3 shadow -> needs_human_review
```

```
4 shadow -> rejected_insufficient_evidence
```

阶段 4 只能写：

代码块

```
1 proposed
2 shadow
3 needs_human_review
4 rejected_insufficient_evidence
```

`active` 必须等阶段 5 的 Global Judge、Replay/Holdout 和人工发布门禁完成后再开放。

11. 快照规则

每次实验启动时固定记忆快照。

代码块

```
1 memory_snapshot_id = 局部记忆 hash + 全局运行时索引 hash + taxonomy 版本 + 策略卡版本
```

规则：快照 ID 写入 Session Manifest、路由结果和最终报告；运行中不得读取最新全局记忆替换原快照；恢复时必须读取原快照；找不到原快照时进入 `blocked` 或显式降级为 `no_global_memory`；路由器缓存键必须包含 `memory_snapshot_id`。

12. Context Pack 注入规则

Planner 和路由器只读取 Top-K 摘要，不读取完整记忆库。

本阶段负责让 Memory 产物具备稳定检索、稳定摘要和可追溯引用；模型调用前的统一分层、拼装和通用 `context_cache_key` 由阶段 9 的上下文管理方案负责。Memory 侧必须额外提供独立的 `memory_context_key`，供 Context Builder 判断同一 Memory 快照和同一检索条件下的摘要是否可复用。

建议计算方式：

代码块

```
1 memory_context_key = sha256(
2     memory_snapshot_id
3     + normalized_query
4     + retrieval_config_version
5     + top_k
```

规则：相同 `memory_snapshot_id`、`normalized_query`、`retrieval_config_version` 和 `top_k` 必须得到相同 Top-K 摘要顺序；
`memory_snapshot_id` 变化时，`memory_context_key` 必须变化，并同步触发阶段 9 中 `context_cache_key` 失效。

允许注入：策略卡 ID、状态、一句话摘要、适用条件、排除条件、证据强度、冲突提示和 `action_limit`。

禁止注入：完整历史样本、完整候选问题、完整模型回答、完整 JSONL、全量策略卡、无证据引用的结论。

每条注入摘要必须保留策略卡 ID、版本号和证据引用。完整历史事实、完整候选题和完整模型回答只通过 artifact reference 回查，不能直接进入 Planner 或路由器的 prompt 前缀。

示例：

代码块

```
1  {"card_id": "GMEM-000123", "status": "shadow", "summary": "多条件共同必要判断中，
    012 历史上更稳定", "applicability": ["题面存在两个以上必要条件"], "exclusions": ["材料
    证据不足时不适用"], "risk": "曾出现 validation_failed", "action_limit": "仅供审计，不
    改变 operator_plan"}
```

13. 历史实验导入

需要支持从历史实验目录补建全局记忆。

建议新增命令：

代码块

```
1  python global_memory.py import-trace --exp-dir <experiment_dir>
```

导入规则：只读取正式产物和记忆文件；缺少 manifest 或关键 schema 不兼容时拒绝导入；导入结果进入候选事实，不直接生成 `active`；每次导入都写入发布报告，记录来源、数量、拒绝原因和风险。

14. 并发与任务租约

多个实验可能同时结束，因此全局记忆编译必须有任务租约。

建议任务记录包含：


```
1  {"job_id": "gm-job-20260806-001", "job_type":  
   "phase1_extract", "source_exp_dir": "experiments/2026-08-05/exp1", "status":  
   "running", "lease_owner": "worker-001", "lease_expires_at": "2026-08-  
   06T10:00:00+08:00", "retry_count": 0}
```

规则：同一实验目录同一时间只能有一个 Phase 1 任务；同一时间只能有一个 Phase 2 全局整合任务；租约过期后任务重新可领取；失败任务按指数退避重试；写文件投影时必须加锁或使用原子替换。

15. 记忆健康检查

每次发布后生成健康检查摘要。

必须统计：策略卡总数，`proposed`、`shadow`、`active`、`retired` 占比，超过 N 天未验证的策略卡，无证据引用的策略卡数量，同一题型下互相冲突的策略卡数量，被读取但没有产生收益的策略卡数量，记忆命中后 `score_increased` 的比例，因评分不稳定被降级的策略卡数量。

健康检查结果写入：

代码块

```
1  memory_global/global_memory_health_report.md
```

16. 实施步骤

16.1 第一步：准入过滤和候选事实

实现内容：新增准入过滤器、候选事实 schema 和准入日志，从现有局部记忆中抽取候选事实。

验收标准：可重新统计的信息被排除；每条候选事实都有证据引用；被排除内容写明原因。

16.2 第二步：Watermark 和增量抽取

实现内容：新增 watermark 记录，Phase 1 只处理新增内容，文件被重写时进入人工复核。

验收标准：重复运行不会重复生成同一候选事实；新增行能被正确抽取；watermark 更新发生在候选事实写入成功之后。

16.3 第三步：全局整合和遗忘

实现内容：新增 Phase 2 整合任务，输出 `added`、`retained`、`downgraded`、`retired`，生成策略卡和发布报告。

验收标准：旧策略卡会被重新评估；证据变弱的策略卡能降级；不再适用的策略卡能退役。

16.4 第四步：权威存储和文件投影

实现内容：新增 `global_memory_state.sqlite` 和 `memory_global/` 文件投影，支持从权威存储重建投影文件。

验收标准：投影文件损坏不会覆盖权威存储；投影文件可重建；人工复核人员能直接阅读策略卡和发布报告。

16.5 第五步：运行时快照和 Context Pack 接入

实现内容：生成 `memory_snapshot_id`，为 Top-K 策略摘要生成 `memory_context_key`，Context Pack 注入可追溯摘要，路由器缓存键加入快照 ID，并向阶段 9 的 `memory_context` 输出稳定排序结果。

验收标准：同一快照、同一 query、同一 top_k 下检索结果和摘要顺序稳定；运行中不能切换到新记忆；快照变化后 `memory_context_key` 变化；注入内容不包含完整 JSONL、完整模型回答或全量策略卡；每条摘要都能通过 artifact reference 回查原始证据。

16.6 第六步：历史导入和健康检查

实现内容：支持从历史实验目录导入候选事实，生成健康检查报告。

验收标准：历史导入不直接生成 `active`；健康报告能指出需要降级或人工复核的策略卡。

17. 必测场景

必须覆盖以下测试：

1. 完整 JSONL 产物被准入过滤器排除。
2. 没有证据引用的候选事实被拒绝。
3. Phase 1 重复运行不会重复写候选事实。
4. 文件被重写时不会静默沿用旧 watermark。
5. 两个 Phase 2 任务不能同时运行。
6. 策略卡缺少适用条件或排除条件时被拒绝。
7. `active` 发布尝试在阶段 4 被拒绝。
8. 找不到原始快照时进入 `blocked` 或 `no_global_memory`。
9. Context Pack 不包含全量记忆。
10. 退役策略卡不会进入运行时索引。
11. 相同 Memory 快照、query 和 top_k 生成相同 `memory_context_key` 与摘要顺序。
12. Memory 快照变化后，`memory_context_key` 必须变化。
13. 注入摘要缺少策略卡 ID、版本号或证据引用时必须被拒绝。

18. 最终验收标准

阶段 4 完成后，应满足：

1. 当前局部实验记忆可以稳定抽取为候选事实。
2. 候选事实可以增量处理，不重复扫描全部历史。
3. 全局策略卡支持新增、保留、降级和退役。
4. 运行时只读取固定快照和 Top-K 摘要。
5. Memory 上下文具备独立缓存 key、稳定排序和 artifact reference 回查能力。
6. 记忆不会直接改变路由候选、执行顺序或正式评分。
7. 人工复核人员可以看到每张策略卡的证据、状态、冲突和处理原因。
8. 历史实验可以补导入，但不会绕过准入和发布门禁。

19. 后续衔接

阶段 4 完成后，阶段 5 的 Global Judge 可以读取候选事实、策略卡、健康报告和发布报告，生成更可靠的优化建议。

只有经过 Global Judge、Replay/Holdout 和人工发布门禁后，策略卡才允许进入 `active`，并被后续实验作为正式可用的全局策略参考。